

MES 用例图绘制分组方案

拆分原则

1. ****业务边界清晰****：两组分别对应「生产核心执行闭环」和「生产资源管控与数据集成」两大业务域，域内用例关联紧密，跨域耦合度低，便于独立绘制，最终仅需少量关联关系即可完成合并。
2. ****工作量均衡****：两组覆盖的模块、功能点数量基本持平，避免任务差距过大。
3. ****符合用例图绘制逻辑****：每组的参与者（角色）相对集中，用例的流程链路完整，无零散功能点。

详细分工

A 组：生产核心执行闭环组（负责子图 1：生产全流程执行用例图）

****核心定位****：覆盖 MES 从生产指令下发到产品完工入库的全流程现场执行业务，是 MES 的核心业务链路，用例之间有强流程关联，参与者集中为 PMC、车间管理员、产线操作员、质检人员等生产现场角色。

****覆盖 MES 模块及全部功能****：

1. 生产订单模块（生产工单、齐套分析与欠料看板、派工单）
2. 工艺管理模块（工序管理、工艺路线）
3. 条码应用模块（条码类型、条码规则、条码模板、条码应用规则、条码生成）
4. 现场管理（生产管理）全模块
5. 质量管理全模块
6. 安灯管理全模块
7. 计件工资模块（工序计件）

B 组：生产资源管控与数据集成组（负责子图 2：生产支撑与数据集成用例图）

****核心定位****：覆盖 MES 生产执行所需的资源管理、数据统计分析、系统对接集成的支撑类业务，用例围绕资源管控、数据流转、系统集成展开，参与者集中为设备管理员、IT 管理员、生产主管、企业管理层等角色。

****覆盖 MES 模块及全部功能****：

1. 设备管理全模块
2. 设备对接模块（设备计数及联调）
3. 报表分析全模块
4. 电子看板全模块
5. 微信小程序全模块
6. ERP 接口全模块
7. 标准 API 接口全模块

子图合并说明

两个子图绘制完成后，仅需补充以下核心关联关系，即可得到完整的 MES 用例图：

1. 子图 1 的「生产报工」用例 关联 子图 2 的「设备计数及联调」用例
2. 子图 1 的「生产工单/生产任务单」用例 关联 子图 2 的「ERP 接口/标准 API 接口」用例

3. 子图 1 的生产过程数据（报工、质检、安灯）用例 关联 子图 2 的「报表分析/电子看板」用例